1. 哪个方向有真实净收益？

11个唯一VAL锁定模型；TRAIN为selected checkpoint；VAL/TEST各81,000例；TEST差相对R89B。

模型 / 方向	TRAIN Top1%	VAL Top1%	TEST Top1%	TEST差pp	VAL regret%	TEST regret%	TEST mean_cost
R89B Muon历史基线	71.691	71.248	71.420	+0.000	0.4007	0.3896	11.3734705
R94A 冻结随机routing	71.246	70.999	71.290	-0.130	0.4095	0.3981	11.3740864
R94B 冻结预训练routing	71.948	71.428	71.578	+0.158	0.3991	0.3791	11.3722336
R99A row-softmax输入	71.353	71.094	71.332	-0.088	0.4052	0.3930	11.3738285
R99B Sinkhorn输入	71.341	71.058	71.364	-0.056	0.4055	0.3945	11.3739662
R101A 随机hint后reset	71.369	71.152	71.322	-0.098	0.4026	0.3930	11.3738385
R101B 预训练hint后reset	71.485	71.201	71.435	+0.015	0.4000	0.3910	11.3734505
R102A 预训练routing+随机额外类型	71.778	71.301	71.590	+0.170	0.3962	0.3784	11.3721177
R102B 预训练routing+真实额外预训练	71.361	71.132	71.226	-0.194	0.4008	0.3920	11.3731652
R104A 加宽256	71.468	70.952	71.126	-0.294	0.4089	0.4005	11.3741106
R104B 加深8/4层	71.417	71.091	71.367	-0.053	0.4020	0.3951	11.3738104

结论：R94B、R102A 相对 R89B 有小幅净收益，但不是大幅突破；R99、R104 均未超过基线。

R94B：VAL/TEST Top1 +0.180/+0.158pp；TEST regret -0.01053pp（相对下降约2.70%）。

R102A：VAL/TEST Top1 +0.053/+0.170pp；TEST regret -0.01120pp（相对下降约2.88%）。

但 R102A 比 R94B：VAL Top1 -0.127pp、TEST仅 +0.012pp（10例），regret仅 -0.00067pp；额外净收益很小。

R101B 比 R89B：TEST仅 +0.015pp（12例），regret反增 +0.00137pp；不能称为整体改善。

口径：ALL=18题等权；TEST mean_cost为跨题raw cost，仅作描述。pp=百分点，regret越低越好。
actual regret=逐实例(cost/oracle-1)的题内均值再等题平均；不是vs_Oracle的均值比。
数据：每题TRAIN 81,000、VAL 4,500、TEST 4,500；native/FP64 ind；原合法池、TRAIN拟合SBS不变。
范围：单seed历史比较不因果；TEST已参与研发，不称盲测。R105/R106仍训练，未列入实测结果。

2. 真正漏选被救回多少？

固定36组=29个严格零组+7个近零组（按R84A锁定VAL定义）；下表均为TEST逐实例正确，不是选择频数。

模型	36组正确	召回%	误选	precision%	严格零组正确	召回%	误选	precision%
R89B	45	0.98	50	47.37	15	0.55	16	48.39
R94A	22	0.48	25	46.81	6	0.22	5	54.55
R94B	117	2.54	113	50.87	43	1.57	41	51.19
R99A	26	0.57	32	44.83	14	0.51	18	43.75
R99B	21	0.46	28	42.86	11	0.40	16	40.74
R101A	19	0.41	23	45.24	5	0.18	3	62.50
R101B	50	1.09	49	50.51	20	0.73	13	60.61
R102A	135	2.94	117	53.57	69	2.53	59	53.91
R102B	92	2.00	89	50.83	36	1.32	46	43.90
R104A	60	1.30	82	42.25	33	1.21	40	45.21
R104B	37	0.80	37	50.00	13	0.48	14	48.15

分母：36组4,598个winner；严格零组2,731。R102A命中135/69，误选117/59；仍漏4,463/2,662。

同参考增减：只在标明的参考内解读，不将R94B冒充R89B

模型	明确参考	rescued	lost	净恢复	new_false	目标regret差pp	全18净cost差
R94A	R89B	1	24	-23	12	+0.00202	+0.0006160
R94B	R89B	86	14	72	94	-0.00700	-0.0012368
R99A	R89B	6	25	-19	19	+0.00238	+0.0003580
R99B	R89B	8	32	-24	14	+0.00303	+0.0004958
R101A	R89B	4	30	-26	9	+0.00258	+0.0003681
R101B	R89B	25	20	5	29	+0.00119	-0.0000200
R102A	R94B	50	32	18	53	-0.00225	-0.0001159
R102B	R94B	29	54	-25	42	+0.00371	+0.0009316
R104A	R89B	39	24	15	59	+0.00059	+0.0006402
R104B	R89B	12	20	-8	20	+0.00080	+0.0003399

rescued/lost/new_false均相对明确参考；净恢复=rescued-lost。全18净cost差来自同参考paired ALL，负值更好。

目标regret差=固定目标winner子集对full18 regret的贡献差，不是目标子集的条件均值；跨题raw cost仅描述。

召回=正确/winner；precision=正确/(正确+误选)。严格零定义在R84A VAL，不等于本模型TEST选择为0。

R102-vs-R89B逐实例rescued/lost未提供，记NA；共同R84A及其它现有成本字段完整保留在CSV。

3. 学到可迁移区分，还是仅改变选择？

直接复用已有matched A/B corrected / harmed / regret；B相对A，负regret差为改善。R104单列非严格对照。

B 相对 A	TEST改变	纠正	损害	净正确	VAL Top1差pp	TEST Top1差pp	VAL regret差pp	TEST regret差pp
R94 matched	4559	1699	1466	+233	+0.430	+0.288	-0.01044	-0.01902
R99 matched	2056	706	680	+26	-0.036	+0.032	+0.00036	+0.00151
R101 matched	3912	1326	1235	+91	+0.049	+0.112	-0.00261	-0.00201
R102 matched	3984	1220	1515	-295	-0.169	-0.364	+0.00467	+0.01352
R104 非严格对照	4145	1457	1262	+195	+0.140	+0.241	-0.00691	-0.00537

R94：纠正>损害，VAL/TEST Top1与regret同向改善，支持这次routing预训练对照有正收益，但幅度有限。

R99：2,056次改变仅净对26例，VAL反向且TEST regret更差；R101的matched收益较小，未胜R89B整体质量。

R102：A/B共同使用预训练routing；B新增真实TSP/ATSP预训练后，TEST净损295例，目标组也14救回/57丢失。

R102A最大仍未恢复组：来源target_groups_test.csv，正确=0，按TEST winner降序取前5

问题 / 方法	TEST winner	R102A选择	正确 / 误选
TSP / LEHD	762	1	0 / 1
TSP / DIFUSCO	334	0	0 / 0
VRPL / MVMOE	155	0	0 / 0
VRPL / MTPOMO	149	0	0 / 0
CVRP / RouteFinder	67	0	0 / 0

旧zero清单命中仅5组：VRPBL/MTPOMO29、ATSP/MATPOENET26、OVRPB/MTPOMO11，另两组2和1。

zero是R84A-VAL旧类别，非当前选择0；27组有TEST winner、22组仍0命中，另2组无winner；LEHD选1次全错不算恢复。

边界：R101迁移encoder后重置下游优化器/随机流，不等同冻结native；R104宽/深不是严格单变量A/B。

这些阴性结果不证明标签随机、无实例信息或达到上限；单seed与研发用TEST不足以证明可复现/OOD迁移。

边界：R99/R102保留cached TEST结果，不是bitwise online认证；原timing失败及R102 metadata/额外strict-timing失败保留。

不作端到端耗时结论；外部预训练数据/重叠与预算有来源限制。每题完整指标、NSS四数据集及成本项见CSV。

R102A并非全随机；R106论文DEFER不是实测支持。本文仅解释完成证据，不提出新实验/loss，不改协议。